Chemische bindingen en roosters

23 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welke binding?

Schrijf ionbinding, atoombinding of metaalbinding.

1. a) NaCl _____ b) H_2O _____

c) Cu _____

2. a) CaO _____ b) CO_2 _____

c) messing _____

3. Leg uit waarom een metaal met een niet-metaal een ionbinding vormt.

_____

_____

_____

_____

2 Ionen en formules

Vul aan.

4. Welk ion?

a) natrium wordt het ion _____

b) calcium wordt het ion _____

c) chloor wordt het ion _____

5. Welke formule?

a) natrium met chloor _____

b) calcium met chloor _____

c) magnesium met zuurstof _____

6. Waarom is de formule van calciumchloride $CaCl_2$ en niet CaCl?

_____

_____

_____

_____

3 Enkelvoudig, dubbel of drievoudig?

Vul aan.

7. Welke binding?

a) H2 _____ b) O2 _____

c) N2 _____

8. Hoeveel elektronenparen delen de twee atomen in een stikstofmolecule?

_____

9. Hoeveel bindingen maakt koolstof gewoonlijk? _____

4 Uitgebreid: de Lewisstructuur

Deze reeks staat enkel in de uitgebreide fiche. Vul aan en leg uit.

10. Wat is het?

a) een streepje tussen twee atomen _____

b) een streepje bij één atoom _____

11. Leg uit hoeveel vrije elektronenparen een zuurstofatoom in water heeft, en waarom.

_____

_____

_____

_____

12. Wat is het oxidatiegetal van een element in een enkelvoudige stof? _____

13. Welk oxidatiegetal heeft zuurstof meestal? _____

5 Welk rooster?

Schrijf ionrooster, molecuulrooster, atoomrooster of metaalrooster.

14. a) keukenzout _____ b) diamant _____

c) ijzer _____

15. a) jood _____ b) kwarts _____

c) koolstofdioxide _____

6 Eigenschappen verklaren

Leg in volledige zinnen uit.

16. Waarom heeft een ionrooster een hoog smeltpunt en toch een breekbare structuur?

17. Waarom geleidt keukenzout pas als het gesmolten of opgelost is?

18. Waarom heeft een molecuulrooster een laag smelt- en kookpunt?

19. Een metaal geleidt elektriciteit, glanst en is plooibaar. Verklaar die drie eigenschappen met de elektronenzee.

7 Vooruitlopen op de stof

Kies of leg uit.

20. Je krijgt de brutoformule van een stof met een metaal en een niet-metaal erin. Wat kan je al voorspellen?

21. Een stof die uit twee verschillende elementen bestaat, noem je een ternaire stof.

◯ waar ◯ niet waar

22. Hoe heet de kleinste verhouding waarin de ionen in een ionrooster voorkomen?

8 Diamant en grafiet

Vul de tabel aan.

23.

	Diamant	Grafiet
hoe de atomen gebonden zijn	_____	_____
geleidt?	_____	_____
hard of zacht?	_____	_____

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Welke binding?

1 a) ionbinding · b) atoombinding · c) metaalbinding

2 a) ionbinding · b) atoombinding · c) metaalbinding

3 Het metaal staat zijn valentie-elektronen gemakkelijk af en het niet-metaal neemt ze op. Zo ontstaan er ionen met tegengestelde lading, die elkaar aantrekken.

2. Ionen en formules

4 a) Na plus · b) Ca twee plus · c) Cl min

5 a) NaCl · b) $CaCl_2$ · c) MgO

6 Calcium geeft twee elektronen af en chloor neemt er één op. Je hebt dus twee chloride-ionen nodig om de ladingen te laten opgaan tegen elkaar.

3. Enkelvoudig, dubbel of drievoudig?

7 a) enkelvoudig · b) dubbel · c) drievoudig

8 drie

9 vier

4. Uitgebreid: de Lewisstructuur

10 a) een bindend elektronenpaar · b) een vrij elektronenpaar

11 Twee. Zuurstof heeft zes valentie-elektronen; twee ervan zitten in de bindingen met de waterstofatomen, en de vier andere vormen twee vrije paren.

12 nul

13 min twee

5. Welk rooster?

14 a) ionrooster · b) atoomrooster · c) metaalrooster

15 a) molecuulrooster · b) atoomrooster · c) molecuulrooster

6. Eigenschappen verklaren

16 De aantrekking tussen de ionen is in alle richtingen sterk, en dat geeft een hoog smeltpunt. Schuif je de lagen een stukje op, dan komen gelijke ladingen tegenover elkaar en stoten die elkaar af, zodat het kristal breekt.

17 In het vaste rooster zitten de ionen op hun plaats. Pas als ze kunnen bewegen, kunnen ze lading vervoeren.

18 Binnen de molecule zijn de bindingen sterk, maar tussen de moleculen is de aantrekking zwak. Er is dus weinig energie nodig om de moleculen van elkaar los te maken.

19 De elektronen zijn vrij en kunnen dus lading vervoeren, en ze kaatsen het licht terug, wat de glans geeft. De ionen kunnen over elkaar schuiven zonder dat de binding breekt, en daarom is een metaal plooibaar.

7. Vooruitlopen op de stof

20 Dat het een ionverbinding is, opgebouwd uit een ionrooster van ionen. Een hoog smeltpunt en geleiden in opgeloste toestand horen daar ook bij.

21 niet waar

22 de formule-eenheid

8. Diamant en grafiet

23 In diamant is elk koolstofatoom aan vier andere gebonden, in alle richtingen; in grafiet aan drie, in lagen. Diamant geleidt niet, grafiet wel, want daar is per atoom één elektron vrij. Diamant is heel hard, grafiet is zacht, want de lagen schuiven over elkaar.